📐 الوثيقة التقنية الهندسية

نظام الذكاء الحضري لإدارة التشوهات البصرية والإنفاذ البلدي

UrbanAI Technical Architecture Specification

1.الهدف من الوثيقة

تهدف هذه الوثيقة إلى تحديد المعمارية التقنية والهندسية التفصيلية لنظام UrbanAI بما يسمح ببناء منصة تشغيل حضرية مؤسسية قابلة للتوسع، مستقرة، آمنة، ومتوافقة مع متطلبات الجهات الحكومية والبلدية.

هذه الوثيقة تعتبر مرجعًا تقنيًا للمطورين والمهندسين وأنظمة الذكاء الاصطناعي ونظم المعلومات الجغرافية.

2.المبادئ الهندسية الأساسية

يجب أن يتم تطوير النظام وفق المبادئ التالية:

```
1. Modular Architecture
2. Separation of Concerns
3. Secure-by-Design
4. GIS-Native Design
5. AI-Ready Infrastructure
6. Workflow-Driven Operations
7. Event & Audit Traceability
8. Scalable Multi-Entity Architecture
```

3.المعمارية العامة للنظام

يعتمد النظام على بنية متعددة الطبقات:

```
Frontend Layer
↓
API Gateway / Backend
↓
Core Services Layer
```

```
↓
Database Layer
↓
GIS Engine
↓
AI Processing Services
↓
Storage Layer
```

4.طبقات النظام

4.1 Frontend Layer

التقنية المقترحة

```
React / Next.js
TypeScript
TailwindCSS
```

مسؤوليات الواجهة

- إدارة الجلسات
- الخرائط التفاعلية
- عرض البلاغات
- إدارة المستخدمين
- تشغيلDashboard
- تشغيلAI Agent
- رفع الصور والفيديو
- إدارة الطبقاتGIS

مبادئ الواجهة

```
- Responsive
- Mobile-first
- GIS-aware
- Permission-aware
- Arabic RTL support
```

4.2 Backend Architecture

التقنية المقترحة

```
Node.js
NestJS
TypeScript
```

تقسيم الخدمات

يجب أن يقسم الـ Backend إلى Modules مستقلة:

```
- Auth Module
- Users Module
- RBAC Module
- Reports Module
- GIS Module
- Violations Module
- Enforcement Module
- Notifications Module
- AI Module
- Audit Module
- Analytics Module
- Attachments Module
```

5.قاعدة البيانات

5.1التقنية

```
PostgreSQL + PostGIS
```

5.2مبدأ التصميم

النظام يعتمد على:

```
Relational + Spatial Database
```

5.3الجداول الأساسية

---

users

id
name
email
password_hash
role_id
entity_id
department_id
status
created_at
updated_at

---

entities

id
name
entity_type
parent_entity_id
is_external

---

reports

id
case_number
element_type_id
status
priority
location_geom
created_by
assigned_entity_id
assigned_user_id
financial_estimate
created_at
updated_at

---

report_media

id
report_id
media_type
storage_path
gps
captured_at
ai_processed

---

violations

id
report_id
regulation_item_id

```
count
fine_amount
repeat_number
```

---

audit_logs

```
id
actor_id
action_type
entity_type
entity_id
before_json
after_json
created_at
```

5.4 PostGIS Requirements

يجب استخدام:

```
geometry(Point, 4326)
geometry(Polygon, 4326)
geometry(MultiPolygon, 4326)
```

5.5 Spatial Indexing

جميع الجداول المكانية يجب أن تستخدم:

```
GIST Indexes
```

لضمان الأداء العالي.

6.نظام الخرائطGIS

6.1 GIS Engine

يدعم النظام:

```
Mapbox
ArcGIS
OpenLayers
```

Leaflet

6.2الطبقات الجغرافية

يجب دعم:

```
Shapefile
GeoJSON
KML
GeoPackage
WMS
WFS
```

6.3إدارة الطبقات

كل طبقة GIS يجب أن تحتوي على:

```
- layer_id
- name
- layer_type
- geometry_type
- visibility_rules
- permissions
- style_config
```

6.4العمليات المكانية المطلوبة

```
- Spatial Join
- Point-in-Polygon
- Buffer Analysis
- Heatmaps
- Clustering
- Spatial Filtering
- Nearest Geometry
```

6.5ربط البلاغات بالمكونات الجغرافية

عند إنشاء بلاغ:

يقوم النظام تلقائيًا بـ:

```
-تحديد البلدية
-تحديد نطاق العقد
-تحديد الجهة
-تحديد نطاق المشروع
```

باستخدام.Spatial Queries

7.نظام الذكاء الاصطناعي

7.1معمارية AI

يجب فصل الذكاء الاصطناعي كخدمة مستقلة:

```
AI Microservice
```

7.2التقنية

```
Python
FastAPI
PyTorch
Ultralytics YOLO
```

7.3مهام AI Service

```
- Object Detection
- Image Classification
- Frame Analysis
- OCR
- Similarity Detection
- Report Suggestions
```

7.4 Workflow AI

```
Upload
→ AI Queue
→ Detection
→ Classification
→ Suggestion
→ Human Confirmation
```

7.5معالجة الفيديو

```
Video Upload
→ Frame Extraction
→ Scene Detection
→ YOLO Inference
→ Spatial Merge
→ Duplicate Reduction
→ Report Suggestions
```

7.6 Human-in-the-Loop

الذكاء الاصطناعي لا يعتمد أي مخالفة بشكل تلقائي.

بل:

- يقترح فقط
- والمستخدم يعتمد القرار

8.الوكيل الذكيAI Agent

8.1معمارية الوكيل الذكي

```
RAG + GIS + Analytics Agent
```

8.2مصادر البيانات

```
- Reports
- GIS Layers
- Violations
- Audit Logs
- Contracts
- Financial Analytics
```

8.3متطلبات الوكيل الذكي

يجب أن:

```
-يفهم السياق
-يحترم الصلاحيات
-يدعم العربية
```

-يدعم التحليل المكاني
-يولد تقارير
-يقترح أسئلة

8.4نماذج LLM المقترحة

OpenAI
Claude
Gemini
Azure OpenAI
Local LLMs

9.إدارة الملفات والتخزين

9.1 Storage Layer

يدعم النظام:

- Images
- Videos
- GIS Layers
- Attachments
- AI Outputs

9.2خيارات التخزين

MinIO
AWS S3
Azure Blob
On-Prem Storage

9.3متطلبات التخزين

يجب دعم:

- Chunk Upload
- Resume Upload
- CDN Delivery
- Secure Signed URLs

---

10. Workflow Engine

10.1فلسفة التشغيل

النظام يعتمد على:

```
State Machine Workflow
```

10.2قواعد التشغيل

```
- no status skipping
- transition validation
- mandatory evidence
- mandatory audit logging
```

10.3 Transition Permissions

كل انتقال حالة يجب أن يحتوي على:

```
- allowed_roles
- required_fields
- validation_rules
- audit_actions
```

.11نظام الإشعارات

11.1أنواع الإشعارات

```
- assignment notifications
- escalation alerts
- SLA alerts
- enforcement deadlines
- notice expiry alerts
```

11.2وسائل الإشعار

```
- email
- SMS
- push notifications
- in-app notifications
```

12.الأمن السيبراني

12.1 Authentication

```
JWT
Refresh Tokens
MFA-ready
Session Expiration
```

12.2 Authorization

```
RBAC
Entity Isolation
Permission Middleware
```

12.3حماية الملفات

```
- virus scanning
- mime validation
- signed URLs
- private storage buckets
```

12.4منع تسرب البيانات

```
- scoped analytics
- scoped AI responses
- scoped GIS layers
- tenant isolation
```

12.5 Audit Logging

جميع العمليات يجب تسجيلها بشكل.Immutable

13.الأداء والتوسع

13.1 Queue System

يجب استخدام:

```
Redis + BullMQ
```

13.2العمليات التي تستخدمQueue

```
- AI processing
- video analysis
- notifications
- report generation
```

13.3 Caching

```
Redis Caching
```

14.واجهاتAPI

14.1نمطAPI

```
RESTful APIs
```

14.2أمثلةAPIs

```
POST /api/reports
POST /api/media/upload
POST /api/ai/detect
GET /api/gis/layers
POST /api/workflow/transition
```

15.معايير التطوير

15.1 Coding Standards

```
ESLint
Prettier
TypeScript Strict Mode
```

15.2 Git Workflow

```
main
develop
feature/*
hotfix/*
```

15.3 Testing

يجب دعم:

```
Unit Testing
Integration Testing
RBAC Testing
Workflow Testing
GIS Testing
```

16.متطلبات النشر

16.1 Docker

جميع الخدمات يجب أن تعمل عبر:

```
Docker Containers
```

16.2 Orchestration

يدعم مستقبلاً:

Kubernetes

16.3 CI/CD

GitHub Actions

17.الخلاصة

هذه الوثيقة تمثل المرجع الهندسي الرسمي لبناء منصة UrbanAI كنظام تشغيل حضري مؤسسي يعتمد على GIS و AI و RBACو SOPضمن بنية تقنية قابلة للتوسع والتطوير والتكامل الحكومي الكامل.